Documento de Planejamento: Sistema Cinema (Versão 3)

1. Visão Geral do Produto

Uma plataforma SaaS (Software as a Service) focada em cinemas de pequeno porte e independentes, permitindo a gestão de salas, filmes e venda online de ingressos. O sistema limitará o cadastro a um número reduzido de salas por cinema para manter o foco no público-alvo e evitar complexidades desnecessárias no MVP.

2. Perfis de Usuário (Atores)

- **Super Admin (Você):** Gerencia os cinemas cadastrados e métricas gerais da plataforma.
- **Admin do Cinema:** Gerencia seu próprio cinema, salas, filmes, sessões, preços e regras dinâmicas de cancelamento.
- **Cliente Final:** Acessa o sistema, escolhe o cinema/filme, seleciona o assento visualmente, compra e gerencia seus ingressos com login facilitado.

3. Escopo de Funcionalidades Principais (MVP)

Lado do Cinema (Admin):

- Autenticação com e-mail institucional e senha.
- Configuração de Salas baseada em grade (quantidade de filas x cadeiras por fila).
- CRUD de Filmes autônomo (título, sinopse, duração, pôster), mantendo o catálogo isolado por cinema.
- Agendamento de Sessões vinculando Filme, Sala, Horário e Preço Base.
- **Regras Financeiras Dinâmicas:** Definição de prazo limite para devolução e taxas de cancelamento personalizadas por sessão (dependendo da demanda).
- Edição de sessões (bloqueada automaticamente se já houver ingressos vendidos).
- Dashboard básico de vendas.

Lado do Cliente:

- Login Misto: Opção de Login Social rápido (Google/Apple) focado em conversão, ou login tradicional (e-mail/senha).
- Listagem de cinemas e visualização de filmes em cartaz.
- Seleção visual de assentos em uma grade (bloqueio automático de assentos vendidos).
- Checkout e pagamento online (com split de pagamentos via gateway).
- Área do cliente para gestão de ingressos e solicitação de cancelamento de acordo com as regras daquela sessão específica.

4. Stack Tecnológica Definida

- **Frontend/Backend:** Next.js com TypeScript (NextAuth.js para autenticação mista).
- **Banco de Dados:** MySQL hospedado no TiDB Cloud.
- **ORM:** Prisma.
- **Validação:** Zod.
- **Padrão de ID:** CUID (String sequencial) em todas as tabelas para performance, segurança (não expor métricas) e consistência.

5. Modelagem do Banco de Dados

Todos os identificadores (IDs) e chaves estrangeiras utilizam o formato CUID (varchar 36).

Entidade	Campos Essenciais	Descrição / Regra de Negócio
User	id, name, email, password_hash (Nulo/Opcional), role, created_at	Usuários globais da plataforma. A senha é nula se o login for social.
Account	id, user_id, provider, provider_account_id	Tabela auxiliar do NextAuth para gerenciar os logins sociais.
Cinema	id, name, cnpj, address, city, state, owner_id	Dados cadastrais do cinema. Conectado ao usuário administrador.
Room	id, cinema_id, name, rows_count, seats_per_row	Estrutura base da sala de exibição.
Seat	id, room_id, row_letter (Character), seat_number (Int)	Lugar exato gerado automaticamente com base na grade da sala.
Movie	id, cinema_id, title, description, duration_minutes, poster_url	Catálogo isolado. Cada cinema gerencia sua própria versão do filme.
Session	id, movie_id, room_id, start_time, base_price, **refund_limit_hours**, **cancellation_fee**	A exibição em si. Carrega as regras de cancelamento flexíveis com base na demanda.
Ticket	id, session_id, user_id, seat_id, status, purchase_price, purchased_at	A venda concluída, unindo o usuário, a sessão e a cadeira física.

6. Roadmap Futuro (Ideias Pós-MVP)

- Busca inteligente de filmes por geolocalização (cinemas mais próximos).
- Filtros avançados de disponibilidade por datas futuras específicas.
- Integração com API do TMDB (The Movie Database) para autopreenchimento de sinopses e pôsteres no cadastro de filmes pelo admin.